Cours d’internet

Cours d'internet

Introduction 3
1. Origine 3
2. Les réseaux 3
2.1. Les différentes types de réseaux 4
2.1.1. Réseaux locaux / réseaux distants 4
2.1.2. Les différentes technologies physiques 4
2.1.3. Matériels actifs 6
2.1.4. Matériels passifs 6
3. Internet 6
3.1. Les adresses sur Internet 7
Qu'est-ce qu'un adresse IP ? 8
3.2. Les différents services 8
3.2.1. Le courrier électronique ou courriel 8
3.2.2. Le FTP (File Transfer Protocol) 8
3.2.3. Le World Wide Web 8
3.2.4. Discussion on line (chat) et Web-Cam 9
3.2.5. Réseaux sociaux et partage social 9
3.2.6. Les services de télécommunication 9
3.3. Recherche sur Internet 10
3.3.1. Comment fonctionne un moteur de recherche ? 10
3.3.2. Comment effectuer une recherche 10
3.3.3. Quelques règles de base à retenir : 10
3.3.4. Quelques moteurs de recherche 11
4. La sécurité sur internet 13
4.1. Les virus 13
4.2. Les attaques réseaux 13
5. Internet et la société 13

Introduction

Internet : vient du mot anglais ***intenetwork*** c-a-d un réseau international d'ordinateurs (plus précisément un réseau des réseaux d'ordinateurs).

Il s'agit d'un réseau informatique mondial permettant d'échanger et de partager des informations contenues dans des ordinateurs répartis aux quatre coins du monde.

1. Origine

C'est dans les années soixante, pendant la "guerre froide" entre le bloc de l'Est et les pays occidentaux qu'on retrouve les origines d'internet. Les militaires américains avaient besoin de coordonner leurs armes nucléaires en cas de guerre atomique. Ils avaient besoin d'un système de communication qui pourrait survivre même si plusieurs bases étaient détruites.

- **1964-1969** : Le projet ARPANET monté pour créer le premier réseau de communication intégrée. C'est un système destiné à contourner les désagréments qui pourraient subvenir lorsque les ordinateurs tombent en panne ou lorsqu'ils sont surchargés. Ceci est parfait pour les besoins militaires. C'est la première fois que les ordinateurs communiquent entre eux malgré de longues distances.
  ARPANET ne relie initialement que 4 instituts universitaires mais avec la résolution de certains problèmes techniques, il est devenu réellement opérationnel permettant aux quatre institutions de transférer des données sur plusieurs ordinateurs.
- **1973** : les scientifiques créent leur propre réseau à travers les universités en utilisant un protocole de communication amélioré nommé TCP. Avec le temps l'accès est devenu international. Parmi ses services, il y a le courrier électronique ; c'est en quelque sorte l'ancêtre du World Wide Web.
  En 1977, le protocole TCP/IP est utilisé pour relier plusieurs réseaux à ARPANET
- **1995** : C'est cette année que le terme "Internet" est entré dans le vocabulaire de la plupart du monde. Surtout à cause d'un nouveau service : le World Wide Web (ou WWW ou W3). Cependant plusieurs personnes confondent aujourd'hui le terme www avec internet.

2. Les réseaux

Dans notre vie quotidienne on utilise souvent le terme réseau (réseau téléphonique, réseau routier …). Donc on parle du réseau chaque fois qu'on a une liaison entre plusieurs éléments.
En informatique le terme réseau désigne un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux (deux ordinateurs et plus), et qui vont pouvoir échanger des informations et partager des ressources (imprimantes, fichiers…).
Deux ordinateurs reliés entre eux reliés par un câble forment déjà un réseau informatique.

2.1. Les différentes types de réseaux

2.1.1. Réseaux locaux / réseaux distants

- **Un réseau personnel (PAN Personal Area Network)** relie les appareils électroniques situés dans l'environnement immédiat d'un utilisateur. La taille d'un PAN varie de quelques centimètres à quelques mètres. L'un des exemples concrets les plus courants d'un PAN est la connexion entre une oreillette Bluetooth et un smartphone. Les PAN peuvent également connecter des ordinateurs portables, des tablettes, des imprimantes, des claviers et d'autres appareils informatisés
- **Le réseau local (LAN Local Area Network)** pour un ensemble d'équipements informatiques, appartenant à une même société ou bien le matériel composant le réseau informatique domestique (fig.4). L'infrastructure est privée et elle est gérée localement.

• Si les liaisons de communication sont des liens physiques (câble RJ45, fibre optique, CPL Courants Porteurs en Ligne), on parle de **réseau fixe**.

• Si les liaisons de communication sont des liens sous forme d'ondes hertziennes (Wifi, WiMax) on parle de **réseau sans fil**.

- **Les réseaux métropolitains (MAN: Metropolitan Area Network)**. Ce type de réseau est apparu relativement récemment et peut regrouper un petit nombre de réseau locaux au niveau d'une ville ou d'une région. L'infrastructure peut être privée ou publique. Par exemple, une ville peut décider de créer un 'MAN' pour relier ses différents services disséminés sur un rayon de quelques kilomètres et en profiter pour louer cette infrastructure à d'autres utilisateurs.

- **Les réseaux distants (WAN: Wide Area Network)**. Ce type de réseau permet l'interconnexion de réseaux locaux et métropolitains à l'échelle de la planète, d'un pays, d'une région ou d'une ville.

2.1.2. Les différentes technologies physiques

- **Topologie en étoile**



Les réseaux suivant une topologie en étoile ne sont pas vulnérables car on peut aisément retirer une des connexions en la débranchant sans pour autant paralyser le reste du réseau. Chaque machine est connectée à un concentrateur (HUB) ou un commutateur (SWITCH) situé au centre de "l'étoile". S'il y a une interruption de la connexion vers une machine, celle-ci sera la seule à être déconnectée. Le reste du réseau continue de fonctionner normalement. Les réseaux de topologie en

étoile ne sont pas vulnérables. Le Concentrateur/Hub est un matériel obsolète remplacé par le commutateur/switch. De nos jours la plupart des réseaux informatiques sont dans une topologie en étoile.

- **Topologie en bus**



Tous les nœuds sont connectés en parallèle et chaque message est reçu par tous les nœuds. Le mot bus désigne littéralement la ligne physique qui relie les machines. Cette structure a plusieurs avantages : la défaillance d'un nœud n'entraine pas l'interruption de la communication avec les autres et il nécessite moins de connexions. Il est le plus facile à implémenter. En revanche, il y a plusieurs inconvénients :
Deux machines ne peuvent pas communiquer en même temps
En cas de panne du câble, le réseau n'existe plus. La vitesse de transmission est faible.

- **Topologie en anneau**



Cette structure permet de relier en cascade les machines d'un réseau. Elle présente plusieurs avantages :
Le signal est régénéré à chaque nœud donc on peut couvrir des distances importantes.
Elle permet de mettre en place des priorités.
Mais elle présente plusieurs inconvénients :
On ne peut pas étendre le réseau sans l'interrompre (on rompt le cercle)
Si l'un des composants ne fonctionne plus, c'est le réseau entier qui est hors service.

- **Topologie maillée**



Dans cette topologie, chacun des nœuds doit être relié. Il existe donc de multiples chemins entre deux nœuds du réseau. C'est donc une configuration peu sensible aux pannes mais couteuse et difficile à mettre en place.

2.1.3. Matériels actifs

On appelle matériel actif tout le matériel comportant un équipement électronique chargé d'assurer la répartition des signaux entre les différentes branches d'un réseau informatique. Il s'agit principalement des concentrateurs (hubs), commutateurs (switches) et routeurs.

Définitions sommaires :

- Un concentrateur ou hub est un nœud qui diffuse des données vers chaque ordinateur ou périphérique Ethernet connecté.
- Un commutateur réseau, ou switch, est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique. Il transmet les données reçues sur un port, seulement vers le port sur lequel la station destinatrice est connectée, alors qu'un hub diffuse ces informations sur l'ensemble des ports de l'appareil. Contrairement au hub, on peut donc dire qu'il est « intelligent », car il est capable de savoir qui est le destinataire d'un message.

- Un routeur assure le passage de l'information entre deux réseaux distincts en choisissant le meilleur chemin. Il permet l'acheminement optimal des paquets de données entre différents réseaux.

2.1.4. Matériels passifs

Pour relier les diverses entités d'un réseau, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés. Une de ces possibilités est l'utilisation de câbles. Il existe de nombreux types de câbles, mais on distingue généralement d'autres techniques de liaison sont disponibles telles que :

- **CPL** (courants Porteurs en Ligne) utilisant des lignes d'alimentation électriques : techniques réservée le plus souvent aux réseaux domestiques (« indoor »).
- **ondes électromagnétiques** : liaisons RF (Radio Frequency) permettant de réaliser des réseaux locaux sans fils ou WLAN (Wireless Local Area Network).
- technique **Wi-Fi** (Wireless Fidelity) : ses protocoles sont régis par la norme IEEE 802.11 et ses déclinaisons.
- Bluetooth avec son service RFCOMM.

3. Internet

Internet est un réseau basé sur le modèle client / serveur.

- ✓ L'ordinateur client, utilise un logiciel spécifique (le navigateur : par exemple Google

Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Internet explorer) pour aller chercher l'information numérique auprès d'un autre ordinateur distant : le serveur.

- ✓ Le serveur, ou hôte, stocke les données numériques sur des disques durs et les envoie,

à la demande, sur l'ordinateur client.

Pour naviguer sur la toile (pseudonyme d'internet) avec le réseau filaire appelé également réseau RJ45 (car il utilise généralement des câbles RJ45), il faut au minimum :

- ✓ cartes Ethernet sur port PCI ou intégrées à la carte mère ;
- ✓ adaptateurs réseau sur port USB (pour les réseaux sans fil) ;
- ✓ ordinateurs fonctionnant sous Windows ;
- ✓ câbles RJ45 pour les réseaux filaires ;
- ✓ concentrateur ou boîtier auquel des câbles RJ45 issus des différents ordinateurs du réseau peuvent être connectés ;
- ✓ câble croisé ou commutateur (switch) pour connecter les machines.

Le schéma d'installation d'un réseau Wi-Fi est tout simple. Il suffit de connecter un PC compatible Wi-Fi (récepteur) à un routeur Wi-Fi (émetteur) qui est lui-même connecté à un modem (celui qui gère la connexion) branché sur une prise téléphonique. Grâce cet **équipement Wi-Fi**, il est possible de connecter au moins deux appareils et de partager des fichiers.

3.1. Les adresses sur Internet

Le nom technique d'une adresse internet s'appelle URL (Uniform Ressource Locator). C'est grâce à cette dernière que votre navigateur pourra trouver le site internet que vous cherchez.

Elle se décompose de la façon suivante : www.entrepriseY.fr

www signifie que vous êtes sur le world wide web, une partie de l'internet

entrepriseY est le nom du site où vous naviguez

fr est la location du site

Quelques exemples de suffixes

.edu → éducation

.com → commercial

.gov ou .gouv (pour la France) → gouvernement

.fr → pour la France

(mais cela ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour la France)

.de → pour l'Allemagne

.be → pour la Belgique

Qu'est-ce qu'un adresse IP ?

Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce à un ensemble de protocoles dont le protocole IP (Internet Protocol). Ce protocole utilise des adresses numériques que l'on appelle adresses IP.
Une adresse IP se compose de 4 nombres entiers entre 0 et 255 et chaque nombre étant séparé par un point.
Chaque ordinateur, chaque site Web possède sa propre adresse IP.
Ainsi, le site web : www.coursinfo.fr a pour adresse IP : 213.186.33.16

Par exemple, 194.199.8.10 est l'adresse IP de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

3.2. Les différents services

Sur le plan pratique, Internet est un outil capable de nous rendre un certain nombre de services. Ces services sont réalisables à travers les différents protocoles de l'Internet (Les protocoles de la couche application TCP/IP).

3.2.1. Le courrier électronique ou courriel

C'est le premier service qui a été disponible sur Internet. Le principe est basé sur le courrier postal sauf que celui-ci est beaucoup plus lent que les e-mail. Il permet l'échange de messages sous forme numérique entre un expéditeur et un ou plusieurs destinataires (photos, textes, programmes etc…)
Chaque utilisateur est identifié par une adresse nom@domaine.extension

3.2.2. Le FTP (File Transfer Protocol)

Il permet de se connecter à un serveur à distance pour déposer ou prendre des fichiers.
Il existe un grand nombre de serveurs de fichiers à accès public. Le transfert de fichier peut également être effectué en mode http.

3.2.3. Le World Wide Web

Il a rendu Internet populaire depuis 1995

- Le web n'est pas Internet. Internet est un vaste ensemble de réseaux interconnectés, « le réseau mondial » ou « le réseau des réseaux ».
- Le web n'est qu'une application parmi les applications mises en oeuvre sur Internet. Il est associé au protocole *http* qui permet de lire des pages web d'un serveur et les afficher sur le navigateur du client.

Le World Wide Web (ou WWW ou Web) est constitué de milliards de documents électroniques liés les uns aux autres, comme les fils d'une toile d'araignée.

- Ces documents sont stockés sur des serveurs, répartis dans le monde entier.
- Le web est devenu un support d'édition électronique international. Il devient de plus en plus aussi une zone de commerce électronique.

ATTENTION : il n'existe pas de contrôle centralisé sur le web : n'importe qui peut déposer de
l'information sans subir de contrôle ou de vérification! Dans tous les cas, il faut chercher à vérifier la crédibilité, la pertinence, la qualité et l'actualisation de l'information.

3.2.4. Discussion on line (chat) et Web-Cam

Le chat ou bavardage "on line" connait un grand succès.
Différents modes de chat peuvent être différenciés, l'IRC, ICQ, la téléphonie on line ...

- ✓ L'IRC, pour Internet Relay Chat, correspond à la possibilité de plusieurs individus de discuter en temps réel sur le réseau, ce service est peu utilisé de nos jours.
- ✓ L'ICQ, pour I seek you (je te cherche), permet à un individu (identifié par un numéro unique et un surnom) de communiquer par l'intermediaire du clavier, avec un autre. Ce service est gratuit ou réservé aux abonnés d'un FAI. Il peut être considéré comme intermédiaire entre l'IRC et le courrier électronique.
- ✓ La téléphonie on line, est enfin le dernier mode de communication par internet. Utilisant des logiciels spécifiques, ce service permet à des individus de communiquer vocalement. Moins cher que le téléphone classique, ce mode de communication est en développement rapide.

3.2.5. Réseaux sociaux et partage social

Les réseaux sociaux s'organisent autour des profils personnels des utilisateurs, qui contiennent des informations essentielles les concernant, ainsi que leurs centres d'intérêt. Ils proposent à leurs utilisateurs plusieurs types de logiciels2 à cette fin.

3.2.6. Les services de télécommunication

Les télécommunications concernent l'utilisation d'équipements électriques puis électroniques associés à des réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe et mobile, la radio, la télévision ou les ordinateurs connectés à Internet.

3.3. Recherche sur Internet

Internet est comme une bibliothèque mondiale où sont rangées des milliards d'informations. Ces données sont indexées en permanence par des moteurs de recherche comme Google, Bing ou Qwant dont l'objectif est de les rendre facilement accessibles.

3.3.1. Comment fonctionne un moteur de recherche ?

Le moteur de recherche est une machine spécifique (matérielle et logicielle) qui visite les sites, les indexe, les trie, afin que vous puissiez trouver les documents que vous cherchez.
On peut utiliser les moteurs de recherche pour effectuer des recherches dans un domaine précis. Ils sont accessibles via un navigateur.

Les moteurs de recherche (search engine) servent à une seule chose : fournir des réponses aux questions des utilisateurs. Pour fournir des résultats de recherches pertinents, ces outils passent par deux étapes :

- **le crawling** : la recherche de pages sur internet

Le crawling est la première fonction des moteurs de recherche. C'est une sorte d'inspection systématique des sites web sur Internet. Effectuée avant la requête de l'utilisateur, cette étape consiste à rassembler le maximum d'informations auprès des plateformes web. Il est accompli par des robots appelés « spiders ou crawlers ». À l'issu de cette étape, ces derniers envoient les informations collectées à l'index pour accomplir ce qu'on appelle indexation.

- **l'indexation** : le classement des résultats par ordre de pertinence

Lorsque l'index (le cerveau des moteurs) reçoit les informations en provenance des robots, il les évalue. Ainsi, à chaque fois qu'un utilisateur fait une recherche, il peut leur fournir des résultats pertinents.

3.3.2. Comment effectuer une recherche

Pour chercher des informations sur un sujet, les moteurs de recherche ont besoin d'indices, de mots-clés. Le choix du/des mots-clés est déterminant dans l'efficacité et la réussite de votre recherche.

3.3.3. Quelques règles de base à retenir :

- Evitez les termes trop généraux et préférez des termes spécifiques (Exemple: isolation plutôt que rénovation).
- Pensez à comment la page recherchée a été rédigée (utiliser les mots qui sont les plus probables dans l'article recherché).

- Les guillemets : Cela indique au moteur de recherche de ne répertorier que les documents contenant ces mots dans l'ordre que vous avez choisi.
- Choisissez de préférence des noms, les verbes, adjectifs, pronoms et adverbes sont souvent ignorés par les moteurs de recherche.
- Simplicité avant tout, un bon mot peut parfois suffire, plus il y a de mots et plus la question se restreint.
- L'ordre des mots : joue parfois un rôle pour certains moteurs de recherche (commencer par le mot le plus important).
  Choisissez plusieurs mots en rapport avec le thème qui vous intéresse (un nombre de 3 mots-clés est une bonne moyenne).
- Cherchez dans les pages retenues des indices qui permettront d'affiner.

- Réduisez le nombre de mots (en ne conservant que les plus importants).
- Remplacez certains mots avec des synonymes.
- Vérifiez l'orthographe des mots-clés choisis (une erreur peut expliquer le nombre limité de résultats).

3.3.4. Quelques moteurs de recherche

Moteurs de recherche généralistes classiques

- ✓ **Google** : un des moteurs les plus complets par le nombre d'options innovantes qu'il propose régulièrement et le plus performant par la qualité de ses recherches et la pertinence de ses résultats. Son index dépasse 40 milliards de pages et ses critères de classement des résultats sont les plus objectifs existants. Ce moteur est actuellement prédominant en France avec près de 90% des requêtes (63% dans le monde). Il est possible de chercher un document en fonction de son support (textes, images, vidéos).

- ✓ **Yahoo** : Moteur concurrent de Google (12% des requêtes dans le monde), il offre sensiblement la même qualité de réponse lors des requêtes simples et un index presqu'aussi conséquent, mais est moins pertinent dans le cas d'une requête complexe. L'index est sensiblement de la même taille que Google. Yahoo propose l'alternative d'une recherche par annuaire.

- ✓ **Exalead** est un moteur de recherche conçu en France, basé sur la spécificité du langage français et fonctionnant sur le clustering pour générer des termes associés, mais aussi pour catégoriser à partir d'une liste définie (index de 8 milliards de pages). Il permet de prévisualiser les pages web grâce à des vignettes et des fonctions avancées sont proposées pour affiner la recherche (termes associés, type de ressources, langue, annuaire…).Il permet de créer et gérer une sélection de sites favoris grâce à l'option « Ajouter aux raccourcis » (portail personnalisé du type Netvibes). Il est tout de même à noter que la place des liens sponsorisés réduit

considérablement la visibilité de l'affichage des résultats. Possibilité de faire des recherches phonétiques, lorsque l'on ne connait pas l'orthographe d'un mot.

- ✓ **Ask** propose une interface moderne, avec possibilité de la personnaliser avec des skins. L'affichage des résultats sous forme de liste offre cependant plusieurs options : termes associés, visualisation de la page web, réponses flash (par exemple : définition du mot clef par Wikipédia, site officiel…), possibilité de cataloguer un site et le classer dans un dossier dans un espace personnalisé. L'algorithme Expert Rank du moteur Ask se base non seulement sur la popularité des liens, mais aussi sur l'identification des sujets (clusters) pour améliorer la pertinence des résultats.

- ✓ **Wikiasearch** est original par son caractère collaboratif : on peut proposer lors d'une recherche, un lien que l'on juge pertinent, en l'ajoutant dans la liste des résultats, on peut signaler un lien inappropié, le commenter ou le supprimer. Le moteur offre un historique de recherche et s'attache à proposer des liens de qualité, bien que la redondance d'un site dans la liste des résultats soit fréquente.

Moteurs de recherche Alternatifs

- ✓ **Blackle**, basé sur l'index Google, propose une interface noire, qui économiserait l'énergie de notre ordinateur en watts. Des études contradictoires3 laissent à penser que cette économie d'énergie n'est réelle que par l'utilisation d'écrans cathodiques et non sur des écrans LCD. Un compteur sur l'interface de recherche affiche un compteur de Watts économisées par heure.

Doona.fr, moteur français utilise l'index Exalead. Les revenus publicitaires générés par les recherches sont reversés à 100% à des associations humanitaires.

- ✓ **Veosearch**, moteur français, utilise l'index Yahoo. Les revenus publicitaires générés par les recherches sont reversés à 50% à des projets associatifs liés au développement durable. Il est possible de choisir les associations à qui on préfère donner en paramétrant son compte.

- ✓ **Ethicle**, quant à lui, plantent des arbres en fonction du nombre de recherches (index Yahoo).

Moteurs de recherche sur la santé

- ✓ **Honcode** est un moteur de recherche de sites médicaux tels que Caducee.net, e-sante.fr, creapharma… Possibilité de chercher avec Medhunt, intégré au moteur Honcode, qui recherche des documents médicaux. ****

4. La sécurité sur internet

La sécurité informatique c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles.

4.1. Les virus

Que sont les virus ? Ce sont des programmes.
En pratique ne lancez pas un programme dont vous ne connaissez pas la provenance avant de l'avoir inspecté à l'aide d'un antivirus. Les programmes envoyés par une source fiable présentent moins de risques, bien qu'on ne puisse garantir une sécurité totale. Au minimum une fois par mois mettre à jour votre anti-virus.

4.2. Les attaques réseaux

Avec l'avènement d'Internet et des moyens de communication modernes, une nouvelle forme d'insécurité est apparue, qui s'appuie sur l'utilisation de code informatique pour perturber ou pénétrer les systèmes informatiques.

La définition d'une politique de sécurité réseau fait intégralement partie de la démarche sécuritaire de l'entreprise, elle s'étend à de nombreux domaines, dont les suivants :

- ✓ Audit des éléments physiques, techniques et logiques constituant le système d'information de l'entreprise.
- ✓ Sensibilisation des responsables de l'entreprise et du personnel aux incidents de sécurité et aux risques associés.
- ✓ Formation du personnel utilisant les moyens informatiques du système d'information. o Structuration et protection des locaux abritant les systèmes informatiques et les équipements de télécommunications, incluant le réseau et les matériels. o Gestion du système d'information de l'entreprise lui permettant de suivre et d'appliquer les recommandations sécurité des procédures opérationnelles.
- ✓ Définition du cadre juridique et réglementaire de l'entreprise face à la politique de sécurité et actes de malveillance. o Classification des informations de l'entreprise selon différents niveaux de confidentialité et de criticité.

5. Internet et la société

- ✓ D'un côté, on peut tirer d'évidents avantages de l'usage des nouvelles technologies de l'information que personne ne peut contester :
- ✓ simplification des activités quotidiennes ;
- ✓ réduction des coûts ;
- ✓ accès à de vastes gisements d'information les plus diversifiés ;
- ✓ élargissement des contacts au niveau mondial ;
- ✓ travail de groupe en réseau et développement de la créativité ;
- ✓ etc.